



4-1 文件系统基础

1. 基本概念

- 数据项**
 - 基本数据项：数据组织中可以命名的最小逻辑数据单位，也称字段。
 - 组合数据项：由若干基本数据项组成的数据项。
 - 组织关系：组合数据项可以由多个基本数据项共同描述一个更大的信息对象。
- 记录**
 - 记录：一组相关数据项的集合。
 - 组成内容：具体包含哪些数据项，取决于记录要描述的对象。
 - 文件中的位置：记录是有结构文件中的基本组织单位。
- 文件**
 - 文件：具有文件名的一组相关元素的集合。
 - 地位：文件是文件系统中最大的数据单位。
 - 文件属性：可包括文件类型、文件长度、物理位置、创建时间等。

2. 文件逻辑结构

- 有结构文件**
 - 基本特点：文件由记录组成。
 - 定长记录：每个记录长度相同。
 - 变长记录：每个记录长度不同。
- 无结构文件**
 - 基本特点：文件内部按字节流组织。
 - 常见对象：大量源程序、可执行文件等采用无结构文件形式。
 - 文件长度：以字节为单位。
 - 访问方式：利用读写指针指出下一个要访问的字符。
- 顺序文件**
 - 组织方式：一系列记录按某种顺序排列。
 - 记录类型：记录可以是定长记录，也可以是变长记录。
 - 串结构：记录通常按存入时间先后排序。
 - 串结构检索：检索时必须从头开始。
 - 顺序结构：用户指定一个字段作为关键字。
 - 关键字特点：关键字可以是任意类型变量，每个记录的关键字唯一。
 - 顺序结构检索：记录按关键字排序，可利用查找算法提高检索效率。
- 索引文件**
 - 适用对象：可变长记录文件。
 - 索引表：为文件建立索引表。
 - 表项设置：为每个记录设置一个索引表项。
 - 表项内容：索引号、记录长度、指向记录的指针。
 - 作用：加速对记录的检索。
- 索引顺序文件**
 - 组合方式：顺序文件和索引文件的结合。
 - 索引粒度：不是为每个记录建立索引表项。
 - 表项设置：为一组记录中的第一个记录建立索引表项。
 - 索引表内容：关键字和逻辑地址。
 - 查找过程：先通过索引定位记录组，再在组内顺序查找。
- 直接文件**
 - 别名：散列文件。
 - 基本方式：给定记录键值，或将键值通过散列函数转换。
 - 地址决定：转换结果直接决定记录的物理地址。
 - 速度特点：存取速度很高。
 - 问题：可能引起冲突。
 - 动态分配方式：可让散列函数结果指向目录表表目，表目内容再指向记录所在物理块。

3. 文件物理结构

- 连续分配**
 - 基本要求：为每个文件分配一组相邻接的磁盘块。
 - 文件结构：形成顺序文件结构。
 - 目录内容：目录项中记录文件起始块号和文件长度。
- 连续分配优点**
 - 顺序访问：顺序访问容易。
 - 随机读写：支持对定长记录文件进行随机读写。
 - 访问速度：顺序访问速度快。
 - 磁头移动：连续盘块可能位于相邻磁道，磁头移动距离少。
- 连续分配缺点**
 - 外部碎片：连续存储空间分配会产生外部碎片。
 - 紧凑代价：若通过紧凑消除碎片，需要花费大量时间。
 - 预知长度：必须事先知道文件长度。
 - 插入删除困难：为保持有序性，插入和删除记录时需要移动相邻记录。
 - 动态增长困难：动态增长文件最终大小难以预知，空间分配困难。
- 隐式链接分配**
 - 基本方式：文件的各磁盘块通过块内指针连接。
 - 目录内容：目录项中记录文件起始块和结束块。
 - 结束标记：-1 表示文件的最后一个盘块。
- 隐式链接优点**
 - 无外部碎片：消除磁盘外部碎片。
 - 外存利用率：提高外存利用率。
 - 记录操作：插入、删除和修改记录容易。
 - 动态增长：能适应文件动态增长，无需事先知道文件大小。
- 隐式链接缺点**
 - 访问方式：只适用于顺序访问。
 - 直接访问困难：访问第 100 个盘块时，必须从第一个盘块一路读到第 100 块。
 - 可靠性：链指针连接离散盘块，任一指针出问题，整条链会断开。
- 显式链接分配**
 - 核心结构：文件分配表 FAT。
 - 目录内容：目录项中记录文件名、其他属性、起始块号。
 - FAT 表项：记录每个盘块的下一块盘块号。
 - 内存加载：FAT 在系统启动时读入内存。
- 显式链接优点**
 - 顺序访问：支持顺序访问。
 - 直接访问：支持直接访问。
 - 访问第 i 块：无须依次访问前 i-1 个数据块。
 - 磁盘访问：检索在内存中进行，减少访问磁盘次数。
- 显式链接缺点**
 - 内存开销：FAT 需要占用一定内存空间。
- 单级索引分配**
 - 基本思想：把每个文件的所有盘块号集中存放。
 - 索引块：为每个文件分配一个索引块或索引表。
 - 索引块内容：记录分配给该文件的所有盘块号。
 - 目录内容：目录项记录文件名和索引块号。
 - 打开文件：只需把对应索引块调入内存，不需要把 FAT 调入内存。
- 单级索引优点**
 - 直接访问：支持直接访问。
 - 定位方式：索引块第 i 个条目指向文件第 i 个块。
 - 碎片问题：不会产生外部碎片。
- 单级索引缺点**
 - 额外开销：索引块增加额外存储空间开销。
 - 小文件问题：每个文件必须有索引块，小文件索引块空间利用率低。
 - 大文件问题：文件很大时需要多个索引块。
 - 链式索引块问题：可用链指针把索引块连起来，但效率低。
- 多级索引分配**
 - 引入原因：文件太大，索引块太多。
 - 主索引：为索引块再建立一级索引。
 - 二级索引：主索引指向一级索引块，一级索引块再指向实际数据块。
 - 作用对象：适合大文件。
- 多级索引特点**
 - 优点：极大加速对大文件的查找。
 - 访问代价：访问实际数据块时，启动磁盘次数随索引级数增加而增加。
 - 小文件效果：作用在小文件上效果很差。
 - 单一方案问题：文件系统若只采用多级索引一种方式，整体效果不好。

4. 文件目录

- 文件控制块 FCB**
 - 作用：描述和控制文件的数据结构。
 - 必要性：系统中有大量文件，需要正确存取。
 - 组成目录：文件控制块组成文件目录。
- FCB 信息**
 - 基本信息：文件名、文件物理位置、文件逻辑结构、文件物理结构等。
 - 存取控制信息：文件主和各用户的存取权限。
 - 使用信息：文件建立时间、上一次修改时间、当前使用信息等。
 - 当前使用信息：当前已打开该文件的进程数、是否被其他进程锁住等。
- 目录查找**
 - 目录位置：文件目录通常放在磁盘上。
 - 空间占用：文件很多时，文件目录会占用大量盘块。
 - 查找过程：先将存放目录文件的第一个盘块调入内存。
 - 比较内容：将目标文件名与目录项中的文件名逐一比较。
 - 继续查找：若第一盘块没找到目标文件，需要再调入下一盘块继续查找。
 - 实际比较：查找过程中主要只用到文件名。
 - 物理地址读取：只有找到文件名匹配的目录项时，才从该目录项读出物理地址。
- 索引节点 inode**
 - 引入方式：将文件名和文件描述信息分开。
 - 文件描述信息：单独形成索引节点数据结构。
 - 简称：i 结点，inode。
 - 目录项内容：文件名和 inode 号。
 - 作用：减少目录占用位置，加速搜索。
 - 打开文件：从目录中获取 inode 号，将 inode 读入内存，视为文件打开完成。
- 磁盘 inode**
 - 包含信息：文件主标识、文件类型、文件存取权限。
 - 位置信息：文件物理地址。
 - 大小信息：文件长度。
 - 链接信息：文件链接计数。
 - 时间信息：文件存取时间。
- 内存 inode**
 - 来源：文件打开时，把磁盘 inode 拷贝到内存 inode。
 - 新增内容：内存 inode 比磁盘 inode 增加一些内容。
 - 索引节点编号：标识内存索引节点。
 - 状态：记录内存 inode 当前状态。
 - 访问计数：当前正在使用该 inode 的引用数量。
 - 文件所属文件系统：记录 inode 所属文件系统。
 - 逻辑设备号：记录相关逻辑设备。
 - 链接指针：指向空闲链表和散列队列的指针。
- 链接计数与访问计数**
 - 文件链接计数：磁盘 inode 中记录，表示指向该 inode 的硬链接数量。
 - 访问计数：内存 inode 中记录，表示当前正在使用该 inode 的引用数量。
 - 创建文件：文件链接计数为 1。
 - 创建硬链接：文件链接计数增加。
 - 多个进程打开：访问计数随使用该 inode 的进程数量增加。
- inode 块指针结构**
 - 直接块：直接指向数据块。
 - 一级间址：指向一个存放数据块号的磁盘块。
 - 二级间址：指向存放一级间址块号的磁盘块。
 - 三级间址：指向更高层的间址块结构。
 - 最终目标：各级间址最终都指向数据块。
- 单级文件目录**
 - 基本方式：整个文件系统只建立一张目录表。
 - 目录项：每个文件占用一个目录表项。
 - 文件名限制：文件名不允许重复。
 - 基本功能：只能实现按名存取。
 - 缺点一：查找速度慢。
 - 缺点二：不允许重名，文件数量多时难以管理。
 - 缺点三：不便实现文件共享。
- 两级文件目录**
 - 用户文件目录 UFD：为每个用户建立单独的用户文件目录。
 - UFD 内容：由该用户所有文件的 FCB 组成。
 - 主文件目录 MFD：系统中再建立一个主文件目录。
 - MFD 目录项：每个用户目录文件占一个目录项。
 - MFD 内容：用户名和指向该用户目录文件的指针。
 - 优点一：允许不同用户的文件名重复。
 - 优点二：提高目录检索速度。
 - 优点三：不同用户可以用不同文件名访问同一个文件。
- 树形文件目录**
 - 地位：现代 OS 中最通用、最实用的文件目录。
 - 性能：明显提高目录检索速度和文件系统性能。
 - 根目录：主目录称为根目录。
 - 唯一根：每个文件目录中只能有一个根目录。
 - 父目录：每个文件和每个目录只能有一个父目录。
 - 数据文件：称为树叶。
 - 其他目录：树的结点，也称子目录。
- 路径名**
 - 唯一通路：树形目录中，从根目录到任何数据文件只有一条唯一通路。
 - 路径名形成：从根目录开始，把所有目录文件名和数据文件名用 / 连接。
 - 绝对路径名：从根目录开始的路径名。
 - 当前目录：为每个进程设置的工作目录。
 - 相对路径名：从工作目录开始的路径名。
 - 访问方式：进程访问文件时，可相对于当前目录进行。

5. 文件目录种类

- 单级文件目录**
 - 基本方式：整个文件系统只建立一张目录表。
 - 目录项：每个文件占用一个目录表项。
 - 文件名限制：文件名不允许重复。
 - 基本功能：只能实现按名存取。
 - 缺点一：查找速度慢。
 - 缺点二：不允许重名，文件数量多时难以管理。
 - 缺点三：不便实现文件共享。
- 两级文件目录**
 - 用户文件目录 UFD：为每个用户建立单独的用户文件目录。
 - UFD 内容：由该用户所有文件的 FCB 组成。
 - 主文件目录 MFD：系统中再建立一个主文件目录。
 - MFD 目录项：每个用户目录文件占一个目录项。
 - MFD 内容：用户名和指向该用户目录文件的指针。
 - 优点一：允许不同用户的文件名重复。
 - 优点二：提高目录检索速度。
 - 优点三：不同用户可以用不同文件名访问同一个文件。
- 树形文件目录**
 - 地位：现代 OS 中最通用、最实用的文件目录。
 - 性能：明显提高目录检索速度和文件系统性能。
 - 根目录：主目录称为根目录。
 - 唯一根：每个文件目录中只能有一个根目录。
 - 父目录：每个文件和每个目录只能有一个父目录。
 - 数据文件：称为树叶。
 - 其他目录：树的结点，也称子目录。
- 路径名**
 - 唯一通路：树形目录中，从根目录到任何数据文件只有一条唯一通路。
 - 路径名形成：从根目录开始，把所有目录文件名和数据文件名用 / 连接。
 - 绝对路径名：从根目录开始的路径名。
 - 当前目录：为每个进程设置的工作目录。
 - 相对路径名：从工作目录开始的路径名。
 - 访问方式：进程访问文件时，可相对于当前目录进行。